ARTEFATO: ÁRVORE DE TAREFAS CONCORRENTES (CTT)

Domínio: Transporte Público do Distrito Federal (SEMOB-DF – Programa DF Acessível)

Natureza do artefato: Proposta de nova funcionalidade. O site da SEMOB-DF não oferece, atualmente, o pré-agendamento do Programa DF Acessível. Este CTT modela o fluxo idealizado para a funcionalidade, integrado à página inicial do site e alinhado ao Storyboard 02.

Tarefa Analisada: Realizar o pré-agendamento no Programa DF Acessível pela página inicial do site da SEMOB-DF, escolhendo o local e o dia do atendimento

Persona de Referência: Larissa Ferreira Lima (23 anos, com deficiência temporária de mobilidade, usuária de cadeira de rodas, moradora de Ceilândia; agenda o transporte adaptado para as sessões de fisioterapia com apoio da mãe, que a acompanha)

Legenda da Notação CTT

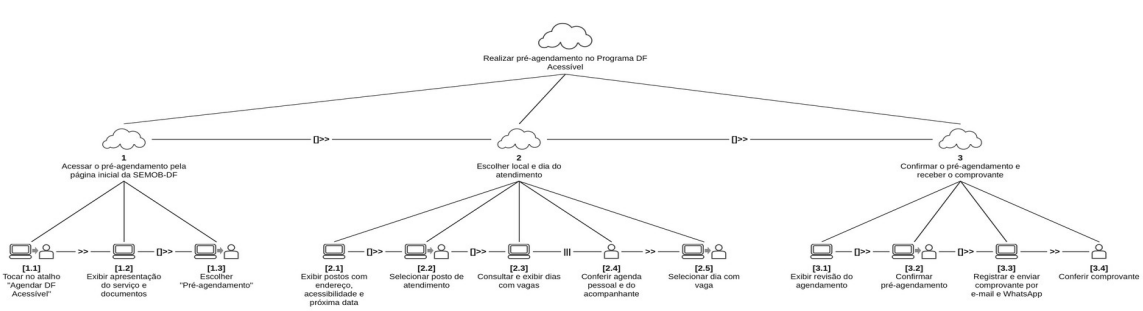
1. Tipos de Tarefas (Categorias Gráficas):

- **Tarefa Abstrata:** Representa uma composição ou agrupamento funcional de tarefas nos níveis superiores e intermediários.
- **Tarefa Interativa:** Diálogo direto entre o usuário e o sistema através da interface do site.
- **Tarefa do Sistema:** Processamento automático realizado pelo site/servidor, sem exigir ação do usuário.
- **Tarefa do Usuário:** Ações cognitivas ou físicas realizadas pelo usuário fora do sistema.

2. Operadores Temporais (Relações de Execução):

- **>> Ativação:** A segunda tarefa só inicia após a conclusão da primeira.
- **[]>> Ativação com Passagem de Informação:** A segunda tarefa só inicia após a primeira e recebe dados gerados por ela.
- **||| Tarefas Concorrentes:** Podem ser realizadas ao mesmo tempo ou em qualquer ordem intercalada.
- **|=| Tarefas Independentes:** Podem ser feitas em qualquer ordem, mas, uma vez iniciada uma, ela deve ser concluída antes da outra.
- **[> Desativação / Interrupção:** A primeira tarefa é completamente interrompida e cancelada pela segunda.
- **|> Suspensão / Retomada:** A primeira tarefa é pausada temporariamente e retomada do ponto onde parou após a conclusão da segunda.

1. Diagrama em Árvore Hierárquica



2. Detalhamento e Mapeamento dos Ramos do CTT

Ramo 1: Acessar o pré-agendamento pela página inicial da SEMOB-DF

- **Contexto de IHC:** O serviço passa a ser iniciado na própria página inicial da SEMOB-DF, sem troca

de domínio (quadro 2 do Storyboard 02).

- **Fluxo de Interação:**
  - O usuário executa a tarefa interativa **[1.1] Tocar no atalho “Agendar DF Acessível”**.
  - Via ativação (>>), a tarefa do sistema **[1.2] Exibir apresentação do serviço e documentos** mostra quem tem direito ao programa e o que é necessário.
  - As informações exibidas são passadas ([]>>) para **[1.3] Escolher “Pré-agendamento”** (tarefa interativa).
  - O ramo passa o serviço escolhido ([]>>) para o Ramo 2.

Ramo 2: Escolher local e dia do atendimento

- **Contexto de IHC:** Corresponde aos quadros 3 e 4 do Storyboard 02. Demonstra a concorrência entre o processamento do sistema e a atividade do usuário no mundo real.
- **Fluxo de Concorrência:**
  - A tarefa do sistema **[2.1] Exibir postos com endereço, acessibilidade e próxima data** passa a lista ([]>>) para **[2.2] Selecionar posto de atendimento** (tarefa interativa).
  - O posto escolhido é passado ([]>>) para **[2.3] Consultar e exibir dias com vagas** (tarefa do sistema).
  - Simultaneamente (|||), o usuário executa a tarefa do usuário **[2.4] Conferir agenda pessoal e do acompanhante**, fora do sistema (ex.: horário da fisioterapia e disponibilidade da mãe).
  - Após conferir (>>), o usuário executa **[2.5] Selecionar dia com vaga** (tarefa interativa).
- O ramo passa o posto e o dia escolhidos ([]>>) para o Ramo 3.

Ramo 3: Confirmar o pré-agendamento e receber o comprovante

- **Contexto de IHC:** Corresponde ao quadro 5 do Storyboard 02. A revisão antes da confirmação e o comprovante com o resumo de cada etapa sustentam a confiança de que o transporte está garantido.
- **Fluxo de Interação e Passagem de Informação:**
  - A tarefa do sistema **[3.1] Exibir revisão do agendamento** passa os dados ([]>>) para **[3.2] Confirmar pré-agendamento** (tarefa interativa).
  - A confirmação é passada ([]>>) para **[3.3] Registrar e enviar comprovante por e-mail e WhatsApp** (tarefa do sistema).
  - Em seguida (>>), o usuário realiza a tarefa do usuário **[3.4] Conferir comprovante**, fora do site (no e-mail ou no WhatsApp).

3. Tabela de Especificação dos Nós do CTT

Código	Nome da Tarefa	Categoria CTT	Operador Temporal Aplicado	Descrição e Papel na Interação
0	Realizar pré-agendamento no Programa DF Acessível	Abstrata	N/A (Raiz)	Agrupamento geral da meta do usuário.
1	Acessar o pré-agendamento pela página inicial da SEMOB-DF	Abstrata	[1] []>> [2]	Agrupa o acesso ao serviço a partir da página inicial.
1.1	Tocar no atalho “Agendar DF Acessível”	Interativa	[1.1] >> [1.2]	Toque no atalho da página inicial de semob.df.gov.br.
1.2	Exibir apresentação do serviço e documentos	Sistema	[1.2] []>> [1.3]	Explica o pré-agendamento, quem tem direito e os documentos necessários.
1.3	Escolher “Pré-agendamento”	Interativa	N/A (Folha)	Início do fluxo de pré-agendamento.
2	Escolher local e dia do atendimento	Abstrata	[2] []>> [3]	Agrupa a decisão de local e data.
2.1	Exibir postos com endereço, acessibilidade e próxima data	Sistema	[2.1] []>> [2.2]	Lista os postos ordenados por proximidade.
2.2	Selecionar posto de atendimento	Interativa	[2.2] []>> [2.3]	Escolha do posto de atendimento.
2.3	Consultar e exibir dias com vagas	Sistema	[2.3] ||| [2.4]	Sistema consulta a disponibilidade do posto.

Código	Nome da Tarefa	Categoria CTT	Operador Temporal Aplicado	Descrição e Papel na Interação
2.4	Conferir agenda pessoal e do acompanhante	Usuário	[2.4] >> [2.5]	Atividade no mundo real (não computacional).
2.5	Selecionar dia com vaga	Interativa	N/A (Folha)	Escolha da data desejada.
3	Confirmar o pré-agendamento e receber o comprovante	Abstrata	N/A (Ramo final)	Agrupa a revisão, a confirmação e o comprovante.
3.1	Exibir revisão do agendamento	Sistema	[3.1] []>> [3.2]	Mostra posto, endereço, dia e horário, com opção de editar.
3.2	Confirmar pré-agendamento	Interativa	[3.2] []>> [3.3]	Confirmação dos dados revisados.
3.3	Registrar e enviar comprovante por e-mail e WhatsApp	Sistema	[3.3] >> [3.4]	Gera o protocolo e envia o resumo do agendamento.
3.4	Conferir comprovante	Usuário	N/A (Folha)	Leitura do comprovante fora do site (e-mail ou WhatsApp).

4. Análise de Limitações do CTT e Mecanismos Complementares de IHC

A literatura de IHC destaca que a notação CTT possui como limitação a ausência de elementos nativos para representar mecanismos de prevenção e tratamento de erros na interação. Para suprir essa limitação e garantir a qualidade de uso, especificam-se as seguintes diretrizes complementares para os nós do CTT:

1. **Prevenção de Erro no Nó [1.1] (Tocar no atalho “Agendar DF Acessível”):**
    - **Mecanismo:** Posicionar o atalho na primeira dobra da página inicial, com rótulo na linguagem do cidadão e ícone de acessibilidade, e permitir encontrá-lo também pela busca interna com sinônimos (“transporte para cadeirante”, “transporte PcD”).
2. **Prevenção de Erro no Nó [1.2] (Exibir apresentação do serviço):**
    - **Mecanismo:** Explicar em linguagem simples o que é o pré-agendamento, informar que a deficiência temporária ou permanente dá direito ao programa e listar os documentos antes de o usuário prosseguir.
3. **Prevenção de Erro nos Nós [2.1]/[2.2] (Escolher o posto):**
    - **Mecanismo:** Exibir endereço, mapa, recursos de acessibilidade e a próxima data livre de cada posto, evitando que o usuário escolha um local inacessível ou com datas distantes.
4. **Prevenção de Erro no Nó [2.5] (Selecionar dia):**
    - **Mecanismo:** Usar áreas de toque amplas no calendário, indicar os dias disponíveis por cor e também por texto e mostrar a data escolhida por extenso antes de prosseguir.
5. **Prevenção de Erro no Nó [3.2] (Confirmar):**
    - **Mecanismo:** Exibir botão “Editar” ao lado de cada item da revisão e manter o botão de confirmação amplo e separado dos demais.
6. **Tratamento de Ruptura no Nó [3.3] (Enviar comprovante):**
    - **Mecanismo:** Se o envio por e-mail ou WhatsApp falhar, manter o comprovante na tela com as opções “Baixar”, “Compartilhar” e “Reenviar”, sem que o usuário precise refazer o agendamento.
7. **Acessibilidade transversal:**
    - **Mecanismo:** Por se tratar de um serviço para pessoas com deficiência, todas as telas devem seguir o eMAG/WCAG: compatibilidade com leitores de tela, navegação por teclado, contraste adequado e áreas de toque amplas no calendário.